

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CUCEI

Licenciatura en Química

Diagnóstico y Análisis Computacional de Datos XRD y Cinética de Liberación

Presenta:

Larry Eduardo Beresford Díaz

Director del Proyecto:

Dr. Gregorio Guadalupe Carbajal Arizaga

Asesor:

M. en C. José Antonio Rivera Mayorga

Zapopan, Jalisco, México

2026

REPORTE DE DIAGNÓSTICO DE DATOS

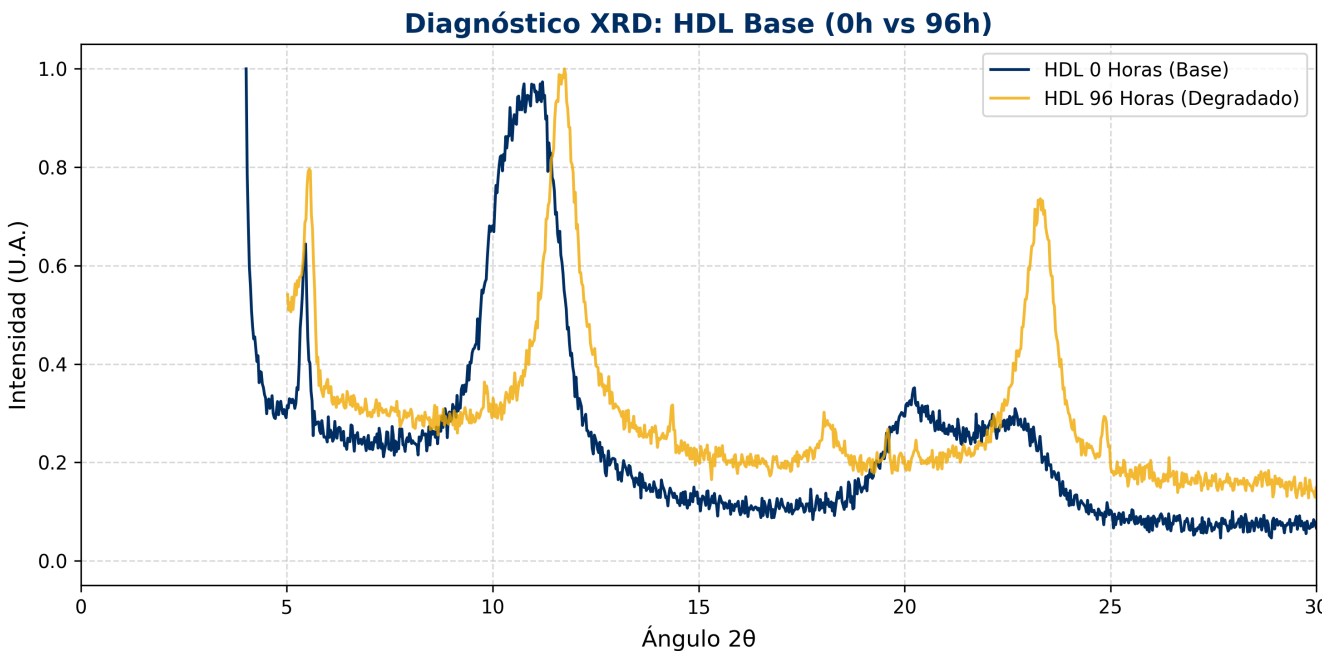
Proyecto de Titulación - Informe Técnico

1. Contexto y Objetivo del Proyecto

Este proyecto analiza un sistema de liberación de fármacos a nivel microscópico. Se utiliza un material llamado Hidróxido Doble Laminar (HDL), que funciona como un 'vehículo' en forma de capas (similar a un sándwich) para atrapar y transportar moléculas antioxidantes (GSH y NAC).

El problema central de investigación es entender CÓMO el vehículo libera a su pasajero al entrar al cuerpo humano. ¿El fármaco simplemente sale flotando, o el vehículo tiene que destruirse para poder liberarlo? El presente documento explora los datos iniciales crudos obtenidos en el laboratorio para validar si es factible demostrar mediante análisis de datos y programación que la estructura del HDL se está desmoronando (degradación) a medida que libera las moléculas.

2. Inspección de Señales de Difracción (XRD)



¿Qué estamos viendo en esta gráfica?

La Difracción de Rayos X (XRD) es una técnica analítica que permite visualizar el 'orden' interno y la solidez de un material. Cuando el material está perfectamente estructurado, los rayos rebotan de forma limpia y la gráfica muestra picos muy altos, delgados y precisos (como se observa en la línea azul que representa al material intacto a las 0 horas).

Interpretación para el proyecto:

Al observar la línea dorada (que representa al mismo material pero después de haber estado 96 horas sumergido en líquido), vemos claramente que los picos se 'aplastan', se ensanchan y la línea se vuelve mucho más ruidosa o inestable. Para cualquier lector ajeno al laboratorio, esta es la comprobación visual directa de que el material base o 'vehículo' está perdiendo su forma original y se está desmoronando

REPORTE DE DIAGNÓSTICO DE DATOS

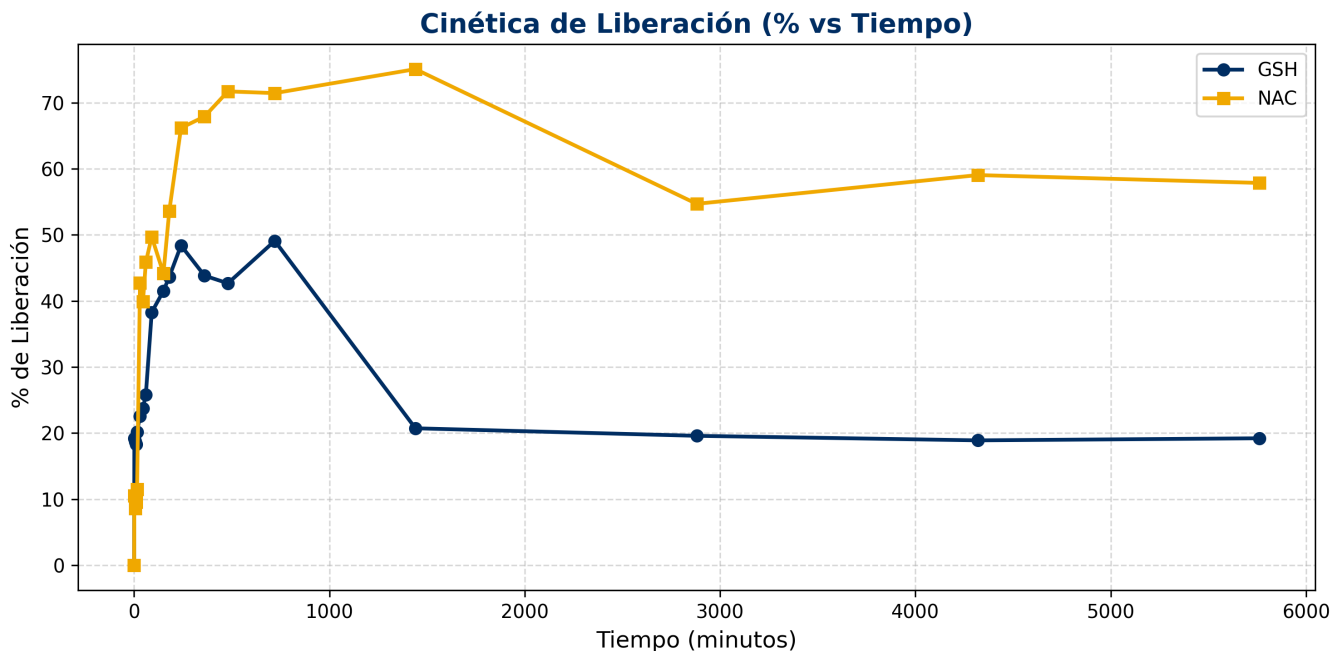
Proyecto de Titulación - Informe Técnico

estructuralmente.

REPORTE DE DIAGNÓSTICO DE DATOS

Proyecto de Titulación - Informe Técnico

3. Análisis de las Curvas de Liberación (Cinética)



¿Qué nos dice la cinética?

Mientras que el XRD mide qué tan sólido es el material, las pruebas de cinética miden exactamente a qué velocidad y en qué cantidad va escapando el fármaco hacia el líquido circundante con el paso de los minutos.

Interpretación para el proyecto:

Ambas curvas muestran un comportamiento clásico. Al inicio, vemos una subida muy pronunciada y casi vertical (el fármaco sale rápidamente del vehículo). Sin embargo, después de ciertas horas, la línea deja de subir y se vuelve plana (alcanza un estado de equilibrio o 'plateau'). Esto nos indica que la liberación de la medicina no es infinita, sino que llega a un límite. La gran incógnita científica que resolveremos es: ¿Ese límite en la liberación coincide exactamente con el nivel de destrucción física del material que vimos en la gráfica anterior?

Conclusión y Sigüientes Pasos

El diagnóstico de la información es completamente exitoso. Las bases de datos proporcionadas demuestran fenómenos físicos muy claros y no contienen errores de lectura insalvables.

Sigüientes Pasos (Entregable 2):

El verdadero valor de un proyecto de titulación en ciencia de datos es eliminar la subjetividad del ojo humano. Para la ciencia, ya no bastará con decir 'la gráfica se ve más aplastada'. En la siguiente fase, programaremos un algoritmo en Python capaz de calcular matemáticamente el 'Área Bajo la Curva' exacta de los picos de XRD para generar un 'Índice Numérico de Degradación'. Finalmente, cruzaremos ese nuevo

REPORTE DE DIAGNÓSTICO DE DATOS

Proyecto de Titulación - Informe Técnico

índice con las curvas de liberación para demostrar, con rigor estadístico, la correlación directa entre ambos fenómenos.